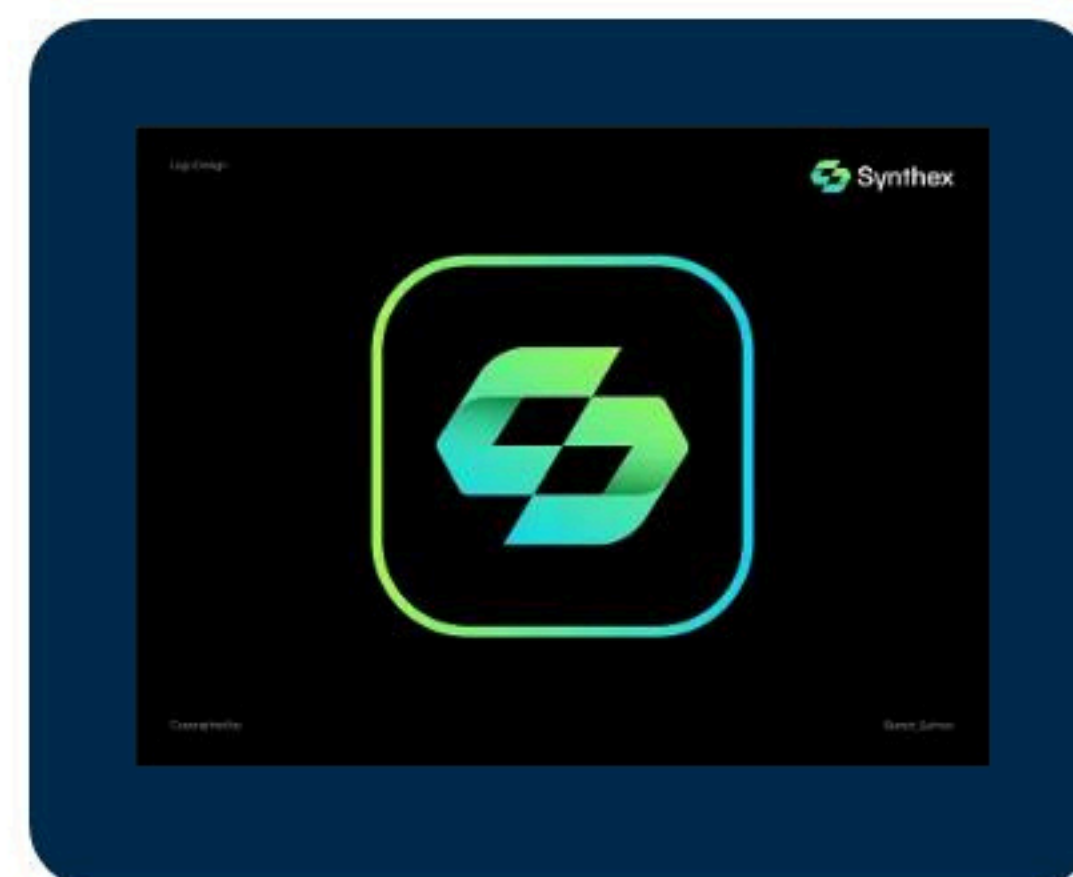


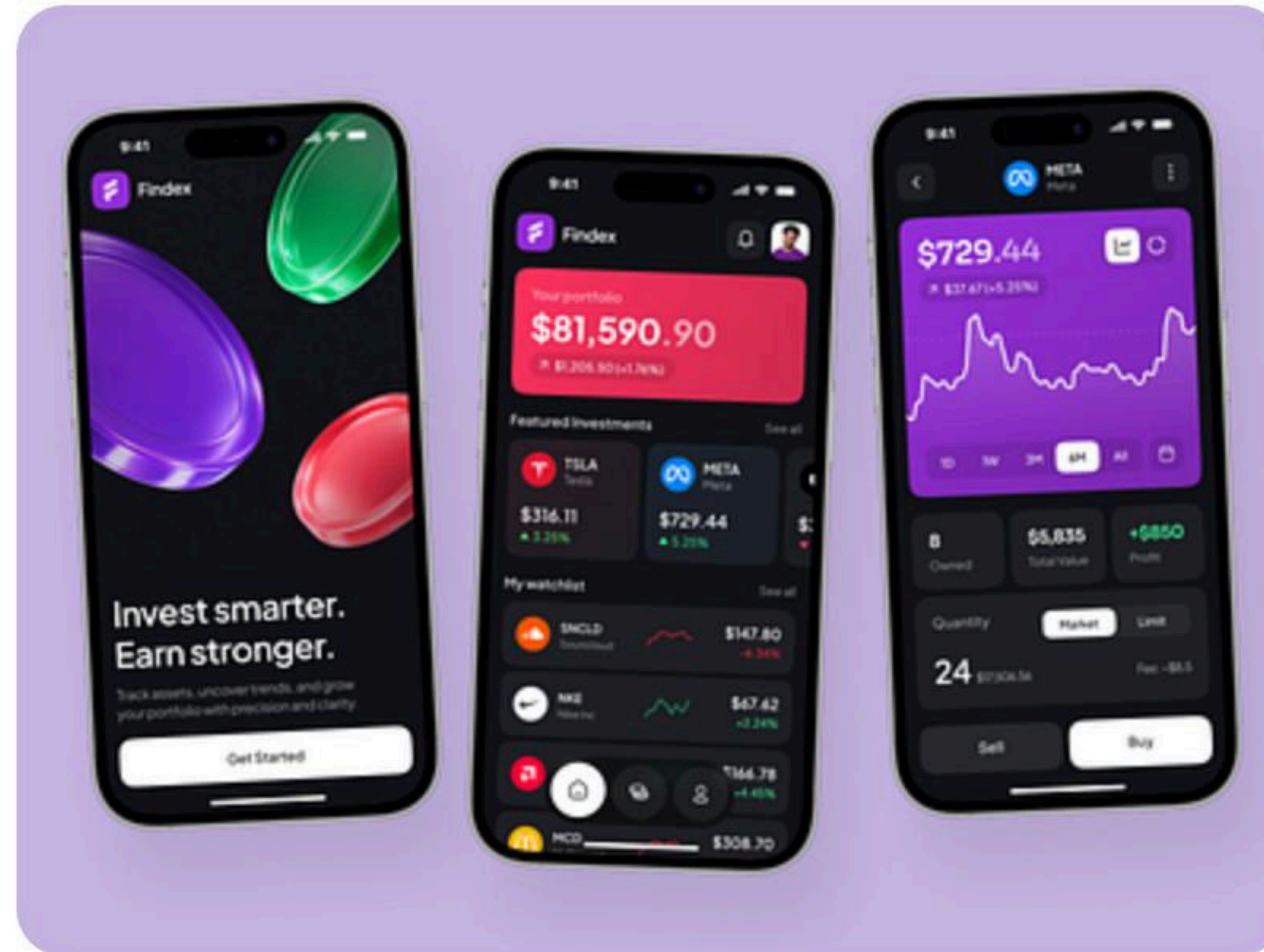


PAYAPP

Application mobile de transfert d'argent sécurisé

L3 Informatique - Programmation Mobile - Semestre 6

Introduction



Plan du rapport

- 1 **Présentation** : Qu'est-ce que PayApp et fonctionnalités ?
 - 2 **Architecture** : Technologies et Infrastructure Docker.
 - 3 **Données & Sécurité** : Base de données et mesures PCI-DSS.
 - 4 **IA & Innovation** : Assistant local et Audit Trail.
 - 5 **Défis** : Difficultés rencontrées et solutions.
 - 6 **Bilan** : Résultats finaux du projet.
- 

Présentation & Fonctionnalités



Recharge

Carte bancaire via Stripe Payment Sheet (PCI-DSS).



Transfert

Envoi par adresse e-mail sécurisé par code PIN.



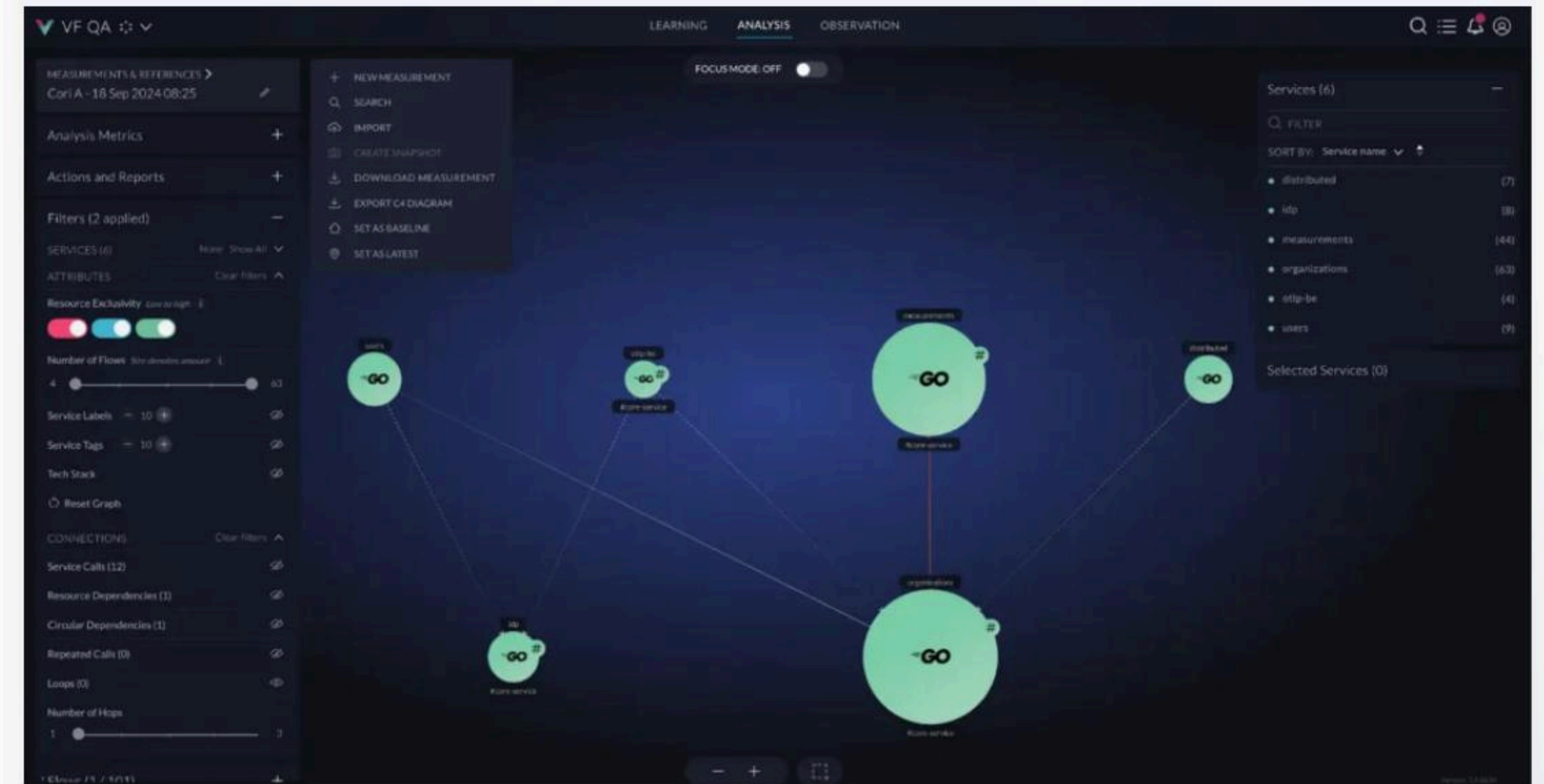
QR Code

Générer et scanner pour payer (TTL 30s).

Architecture Logicielle

Technologies

- 📱 **Flutter (Android)** : Provider, Dio, SecureStorage.
- 💻 **Laravel 11** : Backend PHP 8.3 API REST.
- 🔄 **Protocole** : HTTP/JSON avec Bearer Token.
- 🧠 **Services IA** : Ollama (LLM llama3.2).



Infrastructure Docker

Conteneur	Image	Port	Rôle
nginx	nginx:1.25-alpine	8000	Reverse proxy HTTP
app	myapp-app (custom)	-	Backend API Laravel
postgres	postgres:15-alpine	5432	Base de données principale
redis	redis:7-alpine	6379	Cache / Sessions / Queues
ollama	ollama/ollama	11434	LLM local (llama3.2)

Gestion des Données



PostgreSQL 15

- 👤 Clés primaires basées sur les ****UUID****.
- ⚡ Index composites sur colonnes fréquentes.
- 📊 Tables : users, transactions, recharges, qr_payments, notifications, blockchain_logs.

Sécurité & Intégrité



Auth Sanctum

Bearer Token avec
révocation
systématique.



Bcrypt

Hash séparé pour mots
de passe et codes PIN.



Keystore

Tokens chiffrés via
flutter_secure_storage.



Limites

Plafond journalier 5
000€ vérifié en base.

Audit Trail & Blockchain

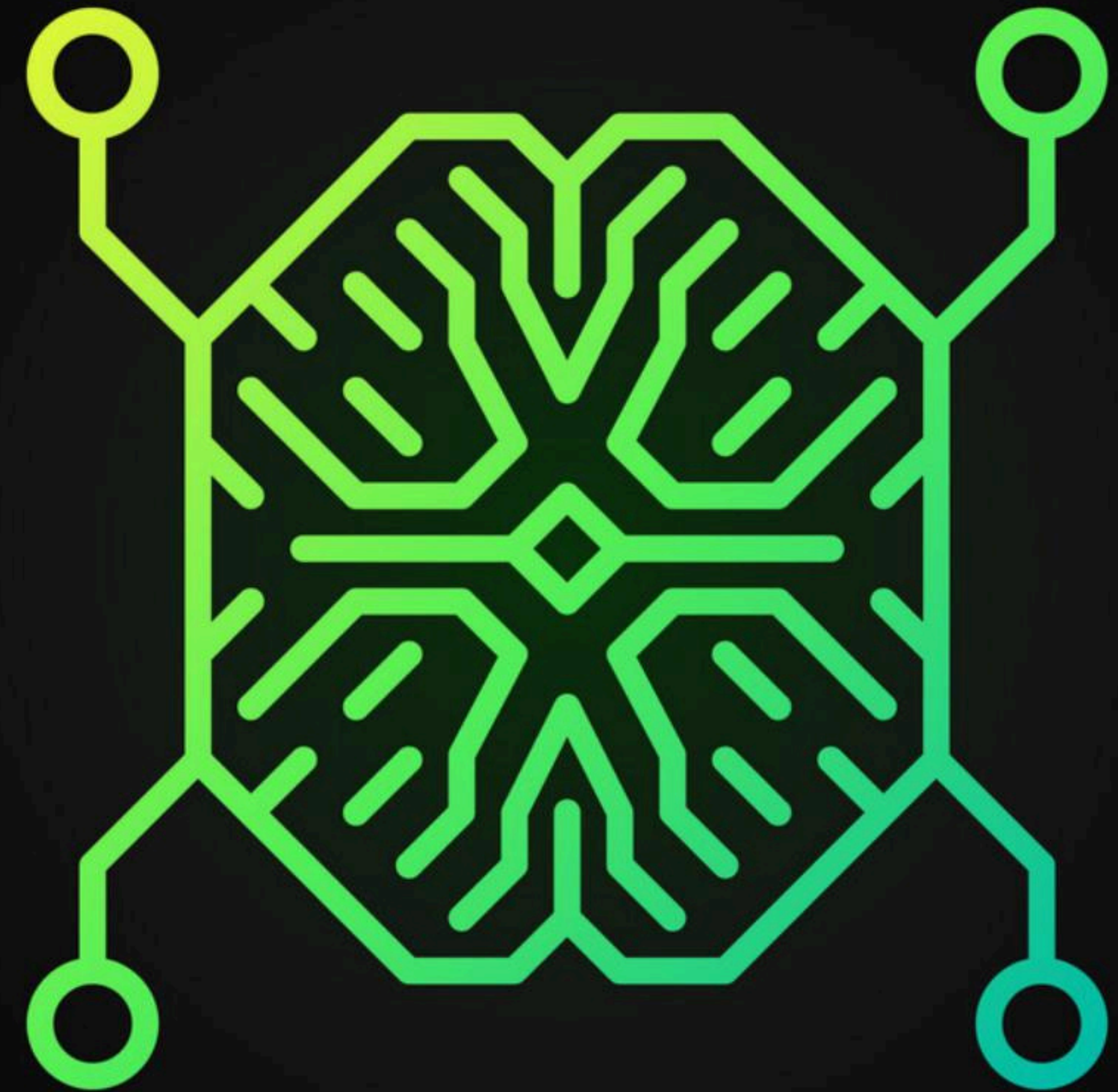
Journal d'audit cryptographique inspiré de la blockchain (SHA-256) centralisé sur PostgreSQL.

$$\text{block_hash}_n = \text{SHA256} (\text{index}_n + \text{hash}_{n-1} + \text{JSON} (\text{data}))$$

- ✓ Vérification d'intégrité via GET /blockchain/verify.
- 🔗 Chaînage cryptographique des transactions.

Assistant IA - Ollama

- 🔧 **Modèle** : llama3.2 (2 Go, open-source).
- 💬 **Local** : Aucune donnée envoyée au cloud.
- 📄 **Contexte** : Répond en français, connaît le solde et les 5 dernières tx.
- ⌚ **Latence** : Timeout Flutter réglé à 90s.



Difficultés rencontrées

- ✂ **MissingPluginException** : Stripe impose minSdk = 23 (correction build.gradle).
- </> **MainActivity** : Nécessite FlutterFragmentActivity pour le Payment Sheet.
- ↑? **Cast int -> double** : Crash Flutter résolu via num?.toDouble().
- ↻ **IndexedStack** : initState() unique, ajout de _onTabTap() pour reload.
- 🕒 **Chatbot Timeout** : Augmentation à 90s pour Ollama (Llama 3.2).

Conclusion (Bilan)

Backend

18 endpoints REST complets. Auth Sanctum.

Paieement

Stripe fonctionnel (Payment Sheet + Webhook).

Qualité

flutter analyze : zéro erreur ou avertissement.

Merci pour votre attention !